Centro de Electricidad
Electrónica y Telecomunicaciones
Regional Distrito Capital

ADSO
220501093_03 - AA03_ED01 - TALLER I
DESARROLLAR PROCESOS LÓGICOS

Nombre	María Fernanda Delgado Lozano
Ficha Grupo	3388489
Jornada	Nocturna
Fecha	03-2026

Descripción:

1. Lógica Matemática

Solucione los siguientes ejercicios:

1.1. Realizar las siguientes conversiones usando tablas de equivalencias binario-octal, binario-hexadecimal.

Octal	Binario
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

Hexadecimal	Binario
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001
A	1010
B	1011
C	1100
D	1101
E	1110
F	1111

a. $1001000111010100100010.0101_{(2)}$ a octal.

Se agrupan en bloques de 3: 100 100 011 101 010 010 001 0 . 010 1

Se agregan los ceros necesarios para completar los bloques:

001 001 000 111 010 100 100 010 . 010 100

1 1 0 7 2 4 4 2 . 2 4

Resultado: $11072442.24_{(8)}$

b. $4EC7.B5_{(16)}$ a binario.

4 = 0100

E = 1110

C = 1100

B = 1011

5 = 0101

Resultado:

$010011101100.10110101_{(2)}$

c. $475320.47_{(8)}$ a hexadecimal.

Se pasa primero de Octal a binario:

4 = 100
7 = 111
5 = 101
3 = 011
2 = 010
0 = 000
4 = 100
7 = 111

Resultado:

$100111101011010000.100111_{(2)}$

Ahora de Binario a Hexadecimal, se agrupan en bloques de 4 y se agregan los ceros necesarios para completar los bloques:

0010 0111 1010 1101 0000. 1001 1100
2 7 A D 0 . 9 C

Resultado: $27AD0.9C_{(16)}$

d. $32FE685.9C_{(16)}$ a octal.

Se pasa primero de Hexadecimal a binario:

3 = 0011
2 = 0010
F = 1111
E = 1110
6 = 0110
8 = 1000
5 = 0101
9 = 1001
C = 1100

Resultado:

$00110010111111100110100001 01.10011100_{(2)}$

Ahora de Binario a Octal, se agrupan en bloques de 3 y se agregan los ceros necesarios para completar los bloques:

000 011 001 011 111 110 011 010 000 101 . 100 111 000
0 3 1 3 7 6 3 2 0 5 . 4 7 0

Resultado: $0\ 313763205.470_{(8)}$

1.2. Convertir usando el método general (del sistema X a decimal y del sistema decimal al sistema W).

a. $730568.23_{(9)}$ a base 14.

0 – 9, A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14 …

$$7 \times 9^5 + 3 \times 9^4 + 0 \times 9^3 + 5 \times 9^2 + 6 \times 9^1 + 8 \times 9^0 + 2 \times 9^{-1} + 3 \times 9^{-2} = 433489.2592_{(10)}$$

	Resto
$433489 \div 14 = 30963$	11
$3090 \div 14 = 2211$	9
$2211 \div 14 = 157$	13
$157 \div 14 = 11$	3
$11 \div 14 = 0$	11

	Entero
$0.2592 \div 14 = 3.6288$	3
$0.6288 \div 14 = 8.8032$	8

11313911.38

Resultado: $B3D9B.38_{(14)}$

b. $4A7E8.52_{(18)}$ a base 15.

$$4 \times 18^4 + 10 \times 18^3 + 7 \times 18^2 + 14 \times 18^1 + 8 \times 18^0 + 5 \times 18^{-1} + 2 \times 18^{-2} = 480752.2839_{(10)}$$

	Resto
$480752 \div 15 = 32050$	$1.9 \approx 2$
$32050 \div 15 = 2136$	10
$2136 \div 15 = 142$	6
$142 \div 15 = 9$	$6.9 \approx 7$
$9 \div 15 = 0$	9

	Entero
$433489 \div 14 = 30963$	4
$433489 \div 14 = 30963$	3

967102.43

Resultado: $967A2.43_{(15)}$

1.3. Representar en forma de teorema cada uno de los siguientes enunciados, usando para ello notación lógica: $\neg =$ No $\wedge =$ Y $\vee =$ O $\rightarrow =$ Si, entonces $\leftrightarrow =$ Si y solo si

a. Haré la tarea de matemáticas para computación, si y sólo si tengo tiempo. Iré a la disco, si y sólo si tengo tiempo y tengo dinero. Si no tengo dinero, entonces haré la tarea de matemáticas para computación y veré un buen programa de televisión. Por lo tanto, si veo un buen programa de televisión y tengo tiempo, entonces haré la tarea de matemáticas para computación.

$$p = \text{Hacer tarea de Matemáticas}, q = \text{Tener tiempo}, r = \text{Ir a la disco},$$
$$s = \text{Tener dinero}, t = \text{Ver televisión}$$

1. $p \leftrightarrow q$
2. $r \leftrightarrow (q \wedge s)$
3. $\neg s \rightarrow (p \wedge t)$
4. **$(t \wedge q) \rightarrow p$**

b. Si tengo conocimientos de computación y domino el inglés, entonces no tendré problemas para encontrar trabajo. Si tengo problemas para encontrar trabajo, entonces tengo más de 40 años o no me preparé lo suficiente. Por lo tanto, si me preparo lo suficiente y no tengo más de 40 años y domino el inglés, entonces no tendré problemas para encontrar trabajo.

$$p = \text{Tener conocimiento}, q = \text{Dominio de Ingles}, r = \text{Problema para buscar trabajo},$$
$$s = > 40, t = + \text{Preparación}$$

1. $(p \wedge q) \rightarrow \neg r$
2. $r \rightarrow (s \vee \neg t)$
3. $(t \wedge \neg s \wedge q) \rightarrow \neg r$

1.4. Elaborar la tabla de verdad para cada una de las siguientes proposiciones compuestas:

a. $[p \wedge (\neg q \rightarrow r)] \wedge q$

p	q	r	¬q	¬q → r	[p ^(¬q → r)]	[p ^(¬q → r)] ^ q
1	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0

b. $\neg[(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)]$

p	q	p ^ q	p ∨ q	(p ^ q) → (p ∨ q)	¬[(p ^ q) → (p ∨ q)]
1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	0

c. $[q \rightarrow r] \vee [r \wedge p]$

p	q	r	[q → r]	[r ^ p]	[q → r] ∨ [r ^ q]
1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	1

1	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1
0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1
0	0	0	1	0	1

d. $[p \rightarrow q] \rightarrow [p \rightarrow (q \vee r)]$

p	q	r	$p \rightarrow q$	$q \vee r$	$[p \rightarrow (q \vee r)]$	$[p \rightarrow q] \rightarrow [p \rightarrow (q \vee r)]$
1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1
0	0	0	1	0	1	1

1.5. Siendo: p = 1, q = 2, r = 3, s = 4, t = 5; solucione las siguientes expresiones:

a. $s / q + [t^r (-r * p) + s] > t / -q + s \vee \neg[t / q + r - s > s / q] \rightarrow s + p * t > (t - r)^s$

$$^4/_2 + [5^3(-3 * 1) + 4] > {}^5/_{-2} + 4 \vee \neg\left[{}^5/_2 + 3 - 4 > {}^4/_2\right] \rightarrow 4 + 1 * 5 > (5 - 3)^4$$

$$^4/_2 + [5^3(-3) + 4] > {}^5/_{-2} + 4 \vee \neg\left[{}^5/_2 + 3 - 4 > {}^4/_2\right] \rightarrow 4 + 1 * 5 > (2)^4$$

$$^4/_2 + [125(-3) + 4] > {}^5/_{-2} + 4 \vee \neg\left[{}^5/_2 + 3 - 4 > {}^4/_2\right] \rightarrow 4 + 5 > 16$$

$$2 + [-375 + 4] > -2.5 + 4 \vee \neg[2.5 + (-1) > 2] \rightarrow 4 + 5 > 16$$

$$2 + [-371] > 1.5 \vee \neg[1.5 > 2] \rightarrow 9 > 16$$

$$-369 > 1.5 \vee \neg[1.5 > 2] \rightarrow 9 > 16$$

$$0 \vee \neg[0] \rightarrow 0$$

$$0 \vee 1 \rightarrow 0$$

$$1 \rightarrow 0$$

Resultado: 0

-365 > 1.5	1.5 > 2	9 > 16	¬[0]	$0 \vee 1$	$1 \rightarrow 0$
0	0	0	1	1	0

b. $\neg[p * q * r > s * p \vee q^p > r^q] \wedge (s * p) < t^r - r \rightarrow t / p > r^{s-q} \vee \sqrt{s + t} = r$

$$\neg[1 * 2 * 3 > 4 * 1 \vee 2^1 > 3^2] \wedge (4 * 1) < 5^3 - 3 \rightarrow {}^5/_1 > 3^{4-2} \vee \sqrt{4+5} = 3$$

$$\neg[6 > 4 \vee 2 > 9] \wedge 4 < 125 - 3 \rightarrow 5 > 3^2 \vee \sqrt{9} = 3$$

$$\neg[6 > 4 \vee 2 > 9] \wedge 4 < 122 \rightarrow 5 > 9 \vee 3 = 3$$

$$\neg[6 > 4 \vee 2 > 9] \wedge 4 < 122 \rightarrow 5 > 9 \vee 3 = 3$$

$$\neg[1 \vee 0] \wedge 1 \rightarrow 0 \vee 1$$

$$\neg[1] \wedge 1 \rightarrow 1$$

$$0 \wedge 1 \rightarrow 1$$

$$0 \rightarrow 1$$

Resultado: 1

6 > 4	2 > 9	4 < 122	5 > 9	3 = 3	[1 ∨ 0]	¬[1] ^ 1	0 ^ 1	0 → 1
1	0	1	0	1	1	0	0	1

2. Algoritmos

Utilizando el programa PSeInt, desarrolle los ejercicios descritos a continuación. Tome en cuenta que todos los programas deben cumplir lo siguiente: [1] Describir el objetivo del programa; [2] Estar correctamente indentados; [3] Comentar cada línea de código y; [4] Repetirse hasta que el usuario decida acabarlo. Diseñe un algoritmo que:

Constantes, tipos de datos y concatenación

2.1. Muestre en pantalla su nombre, sexo, edad, salario (incluyendo centavos) y si tiene o no vehículo de transporte.

Variables

2.2. Solicite su nombre, sexo, edad, salario (incluyendo centavos), si tiene o no vehículo de transporte y; lo muestre en pantalla.

Estructura Secuencial

2.3. Solicite dos números y los sume, como resultado debe mostrar en pantalla (La suma del número A con el número B es: resultado).

2.4. Solicite dos números y los reste, como resultado debe mostrar en pantalla (La diferencia del número A con el número B es: resultado).

2.5. Solicite dos números y los multiplique, como resultado debe mostrar en pantalla (El producto del número A con el número B es: resultado).

Estructuras Condicionales: Simple, doble, anidada y múltiple

2.6. Solicite dos números y los divida, como resultado debe mostrar en pantalla (La división del número A entre el número B es: resultado). Si el denominador es cero, deben salir en pantalla: Imposible la división por 0.

2.7. Muestre un menú: Amarillo = 1, azul = 2, rojo = 3. Luego solicite al usuario digitar dos de estos números para descifrar la combinación. Ejemplo: 1 y 3, el resultado mostrado en pantalla (su combinación es naranja). Recuerde que el usuario puede colocar el mismo número dos veces y números fuera del rango.

2.8. Permite seleccionar en un menú, 10 operaciones matemáticas básicas: suma, resta, multiplicación, división, módulo, cuadrado, raíz cuadrada, potencia, porcentaje y un número aleatorio.

Estructuras Repetitivas: Mientras, repetir y para

2.9. Muestre un menú para la selección (1. Triángulo, 2. Rectángulo y 3. Círculo); luego pida los datos necesarios para la solución y muestre en pantalla el nombre de la figura, su área en unidades cuadradas y su perímetro en unidades simples. Recuerde que no existen áreas o perímetros menores o iguales a cero.

2.10. Encuentre el área y perímetro del material necesario para construir un cilindro con tapa también que volumen ocupara, con sus respectivas unidades y restricciones.

2.11. Encuentre el tipo de triángulo que se tiene, mostrando un menú que pida si se ingresaran ángulos o lados y se dé la opción para escoger uno de los dos. Si se selecciona por ángulos la suma de los 3 ángulos debe ser 180° y si se selecciona por lados, la suma de los dos lados más cortos debe ser mayor a la longitud del lado más largo, para que sean un triángulo. Y mostrar en pantalla su triángulo es: equilátero, isósceles o escaleno; rectángulo, acutángulo u obtusángulo). Recuerde que no existen lados ni ángulos menores o iguales a cero.

2.12. Muestre dos números aleatorios del 1 al 6 (como los dados), de sacar dos números pares (1,1 o 2,2 o 3,3 o 4,4 o 5,5 o 6,6) saldrá un mensaje en pantalla que dice lanzar de nuevo, de lazar en dos ocasiones más y de nuevo sean pares, saldrá un mensaje en pantalla ¡Saca una ficha!, de no sacar pares saldrá en pantalla un mensaje ¡Lanza de nuevo! (como en el juego parques).

2.13. Solicite por teclado el nombre de un artículo, su valor de unidad, cantidad a llevar, y si es o no de la canasta familiar, como resultado debe mostrar el total del valor de los productos a llevar y si no son de la canasta familiar se le suma el IVA 19%.

2.14. Muestre en pantalla la tabla de multiplicar del número indicado por el usuario (del 1 al 10).

2.15. Muestre en pantalla todas las tablas de multiplicar del 1 al 10.

2.16. Solicite la cantidad de números que se desea ver de la serie de Fibonacci.

2.17. Encuentre el factorial de un número del 0 al 12, si lo supera, el factorial es infinito.

2.18. Solicite tres números y que según la decisión del usuario los organice de forma ascendente o descendente.

2.19. Solicite una acción y que muestre 6 números aleatorios del 1 al 45 sin repetirse y organizados de menor a mayor (baloto).
2.20. Solicite un número, lo descomponga y muestre en pantalla cuántos dígitos tiene.
2.21. Solicite 2 números por teclado, luego indique al usuario si desea la serie par o impar, después muestre en pantalla la serie par o impar según la elección desde el número menor que se ingresó al inicio hasta el número mayor.

Arreglos: Una dimensión (Vector) y Dos dimensiones (matriz)

2.22. Llene un vector de 10 posiciones con un ciclo para, luego imprima con otro ciclo el vector mostrando el índice, la posición y el valor.
2.23. Llene un vector de dimensión 5 con las palabras nombre, apellido, edad, estado y teléfono; y llene una matriz de 4 por 5 con los datos de sus compañeros. Luego de llenar la matriz, la muestre en pantalla de forma organizada.
2.24. Desarrolle los ejercicios del 2.12 al 2.21 utilizando arreglos
2.25. En un vector de x posiciones (x lo define el usuario), solicite al usuario con un ciclo para el llenado de este, luego ordene el vector en orden ascendente o descendente según lo decida el usuario y luego lo imprima.
2.26. Permita jugar guayabita, primero se ingresarán la cantidad de usuarios, el acumulado se debe mostrar antes de cada tiro, cada jugador tendrá un tiro inicial si este es 1 o 6 se pierde y debe colocar una moneda en el acumulado, si es otro número apostará hasta el máximo del acumulado, ganará el total apostado si el segundo tiro es mayor que el primer tiro de lo contrario colocará en el acumulado lo apostado, el juego se repetirá siempre y cuando el acumulado sea mayor que 0.
2.27. Con 2 matrices, la primera de 4 por 10 con 10 productos con el ID, nombre de producto, precio unidad, y si tiene o no IVA, la segunda se debe llenar dinámicamente, debe ser de 11 por 7 con el ítem, ID, nombre producto, cantidad valor unidad, IVA, valor total. Se creará una factura el programa solicitará en consola que digite el id del producto que desea llevar, luego la cantidad y si desea llevar otro producto, puede llevar hasta 10 productos el usuario, luego imprimirá la factura

Funciones: Parámetros y retorno de valor

2.28. Muestre un menú de funciones para sumar con las siguientes opciones: 1. Sin parámetros y sin retorno de valor; 2. Con parámetros y sin retorno de valor; 3. Sin parámetros y con retorno de valor; 4. Con parámetros y con retornos de valor

Indicaciones de Entrega:

1) Desarrolle el taller de forma individual.
2) Guarde la solución del taller en la carpeta de evidencias de su portafolio en sus formatos de edición; es decir, para lógica matemática (.docx y .pdf) y PSeInt (.psc).

Bibliografía

Jiménez, J. A. (2018). Matemáticas para la computación. En Alfaomega Grupo Editor (Ed.), México D.F. Recuperado el 25 de Febrero de 2023, de https://bit.ly/3knwOX9

Trejos, 0. (1999). La esencia de la lógica. Recuperado el 25 de Febrero de 2023, de https://bit.ly/3m0ARsJ

Enlaces Externos

- Curso de pensamiento lógico
- Curso de programación estructurada
- Algoritmos de Programación con Python - Uniwebsidad

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	Edwin Albeiro Ramos Villamil	Instructor	CEET	24/02/2023